数学B　統計的な推測　動画②

統計的な推定（信頼区間）　解答

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　推定の考え方

1. 標本の情報から、母平均などの母集団の性質を推し量ることを　**統計的な推定**　という。

2. 標本が大きいとき、　**中心極限定理**　により、標本平均 $\overline{X}$ は 期待値　μ　、標準偏差　$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$　の正規分布に従う。母集団分布の形が分からなくてもよい。

3. σ が分からないときは、標本が大きければ　**標本の標準偏差**　で代用してよい。

4. 正規分布では、平均から標準偏差の　**1.96**　倍以内に、全体の　**95**　%が入る。

2　例：全国の小学生の1か月のお小遣い

無作為に選んだ 2500 人を調べると、平均値 3000 円、標準偏差 5000 円だった。母平均 μ を信頼度 95% で推定する。

1. $\overline{X}$ の標準偏差　$\frac{5000}{\sqrt{2500}}$ ＝　**100**　（円）

2. 確率 95% で　$\mu - 1.96\times100 \leqq \overline{X} \leqq \mu + 1.96\times100$

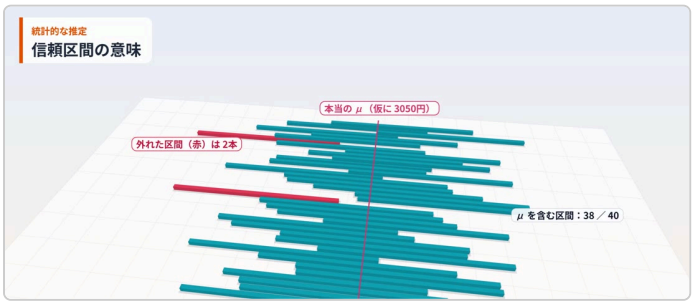
3. μ について解くと　$\overline{X} -$　**196**　$\leqq \mu \leqq \overline{X} +$　**196**

4. $\overline{x} = 3000$ を代入して　**2804**　$\leqq \mu \leqq$　**3196**

5. 95% を　**信頼度**　、この区間を信頼度 95% の　**信頼区間**　という。

母平均の 95% 信頼区間（n が大きいとき）$\overline{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq \mu \leqq \overline{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

3　信頼区間の意味



40 回くり返して作った信頼区間（赤は μ を含まない区間）



信頼度や標本の大きさを変えると

1. μ は動かない値で、標本ごとに動くのは 区間 のほうである。

2. 信頼度 95% とは、区間の作り方をくり返すと、約 95 %の区間が μ を含む、という意味である。

3. 信頼度 99% では 1.96 の代わりに 2.58 を使うので、区間は 広く なる。標本を大きくすると、区間は 狭く なる。

4 確認問題

問1 ある工場の製品から無作為に 400 個を取り出して重さを量ると、平均 200 g、標準偏差 10 g だった。製品全体の平均の重さ μ を、信頼度 95% で推定せよ。

標準偏差 $\frac{10}{\sqrt{400}} = 0.5$　$1.96 \times 0.5 = 0.98$

$200 - 0.98 \leqq \mu \leqq 200 + 0.98$ より **$199.02 \leqq \mu \leqq 200.98$**(g)

問2 問1 と同じデータで、信頼度 99% の信頼区間を求めよ。

$2.58 \times 0.5 = 1.29$ より **$198.71 \leqq \mu \leqq 201.29$**(g)。95% より広い。

問3 「問1 の区間に μ が入る確率は 95% である」という説明は正しくない。どこが正しくないか説明せよ。

μ は決まった値で、区間に入るか入らないかのどちらかである。95% は、同じ方法で区間を作ることをくり返したとき、約 95% の区間が μ を含む、という「区間の作り方」についての確率である。